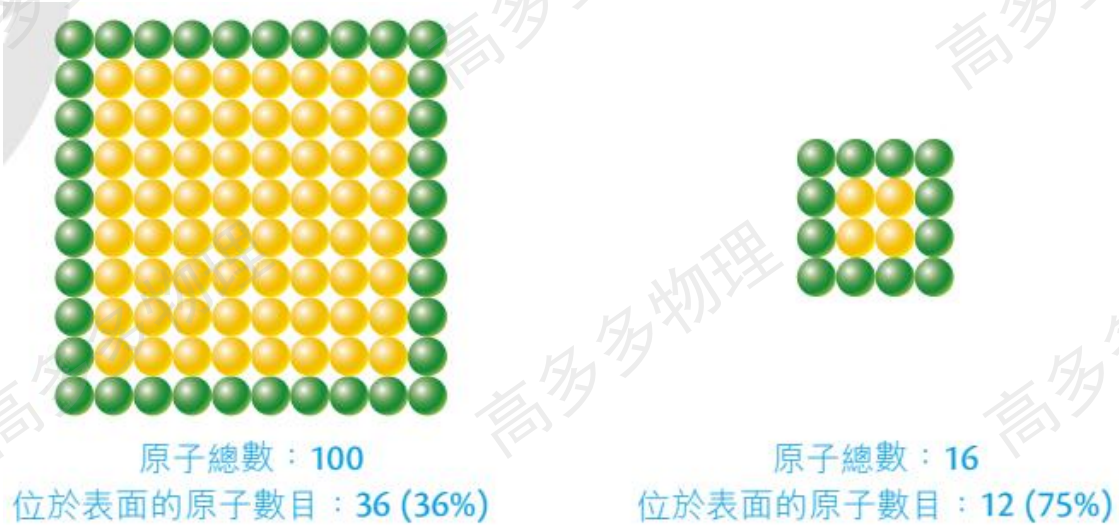
E203 窺探納米世界

E2.3.1 · E2.3.3 納米尺度與材料性質

一納米是十億分之一米；納米材料通常至少一個尺度約在 1 至 100 nm。縮小至此尺度可提高表面原子比例，並帶來結構或量子效應，使導電、力學、光學等性質有別於塊材。不能把所有變化都只歸因於表面積，須按具體材料說明。

$$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$$

納米材料通常至少有一個尺度介乎 1 至 100 nm。

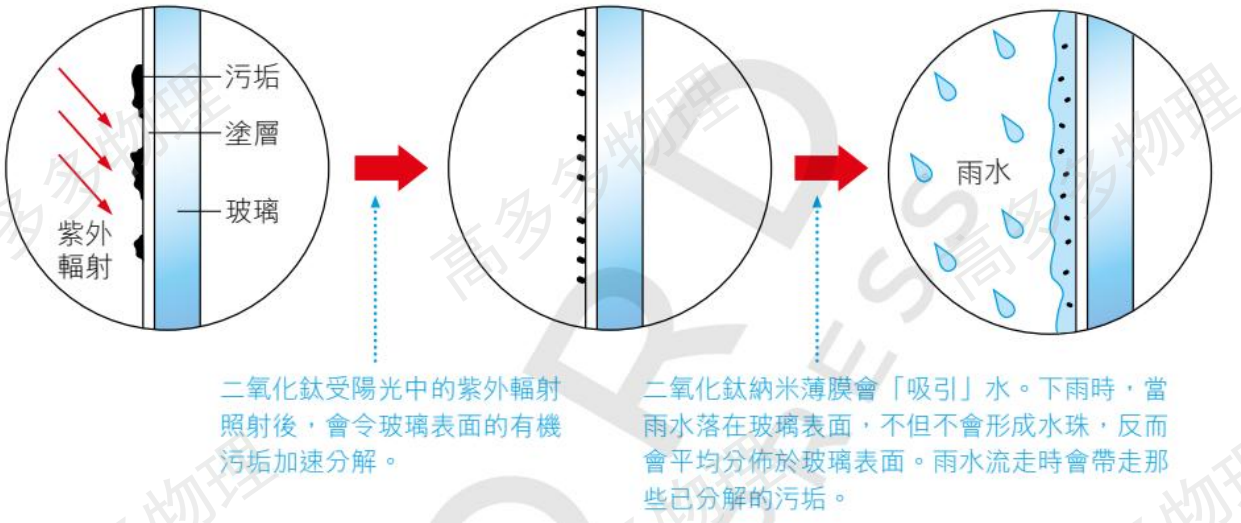


粒子越小，表面原子所佔比例越大。

課本來源：E203 · PDF 3, 7

E2.3.2 二氧化鈦親水自潔與碳材料結構

二氧化鈦薄膜的自潔作用結合紫外光分解有機污物及親水表面讓雨水鋪展、帶走污物，與蓮葉讓水成珠滾走的疏水機制不同。碳材料則展示結構如何影響性質：金剛石具有三維共價網絡，石墨具有可相對滑動的層狀結構，石墨烯是單層蜂窩狀碳網，碳納米管可視為捲成管的碳網。雖然都由碳組成，原子排列不同仍使力學及導電性質不同。

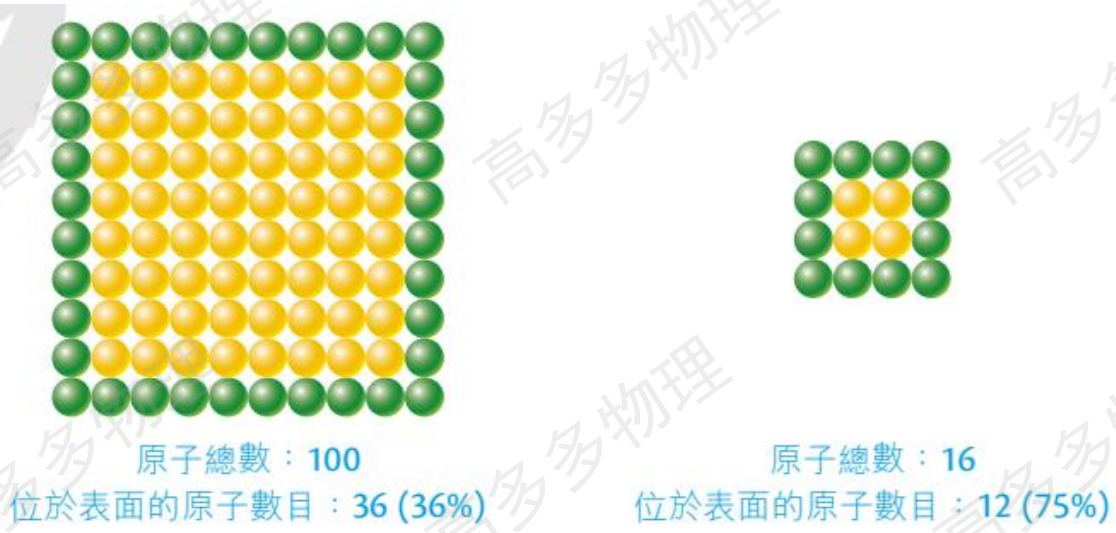


二氧化鈦塗層的親水自潔過程。

課本來源：E203 · PDF 4, 11

E2.3.4 納米表面效應與蓮花自潔效應

尺寸縮小令表面積 / 體積比和表面原子比例增加，較多原子能與環境反應。蓮葉的納米毛狀結構排水，水滴滾走時帶走污物。這兩種課本機制應分開說明，不能把所有納米性質都歸因於同一原因。



粒子越小，表面原子所佔比例越大。



蓮葉的疏水表面讓水滴滾走並帶走污物。

課本來源：E203 · PDF 7, 10

E2.3.5 · E2.3.6 瑞利判據與分辨能力

有限孔徑把一個點形成衍射斑；當一點的中央極大剛好落在另一點的第一極小時，兩點達瑞利分辨界限。圓形孔徑的最小可分辨角距隨波長減少或孔徑增大而變小，代表分辨能力提高；它描述看開兩點的能力，不是像被放大多少。

$$\theta_R \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。θ_R：最小可分辨角距（rad）；λ：波長（m）；d：孔徑直徑（m），對眼睛則是瞳孔直徑。

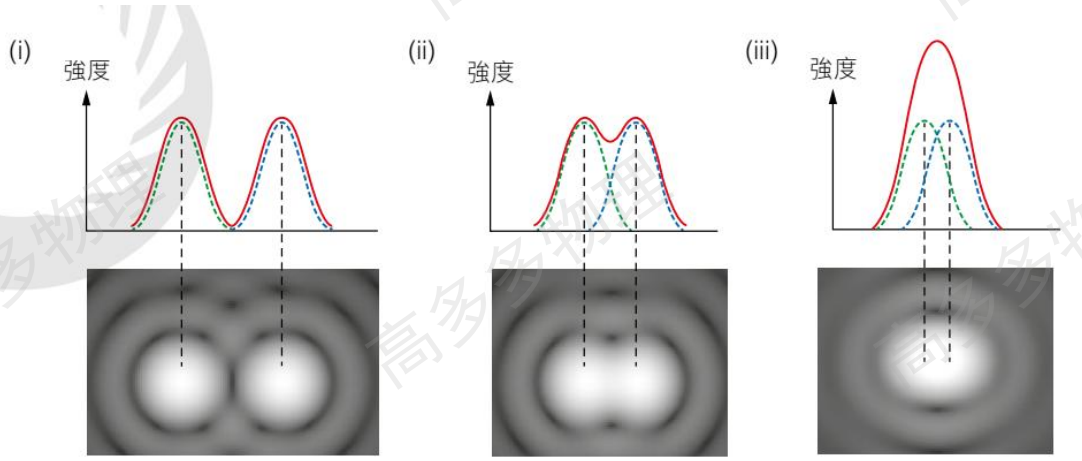


圖 3.2d 根據瑞利判據，儀器 (i) 能夠清楚分辨兩點、(ii) 剛好能夠分辨兩點、(iii) 不能分辨兩點

依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

課本來源：E203 · PDF 17, 18

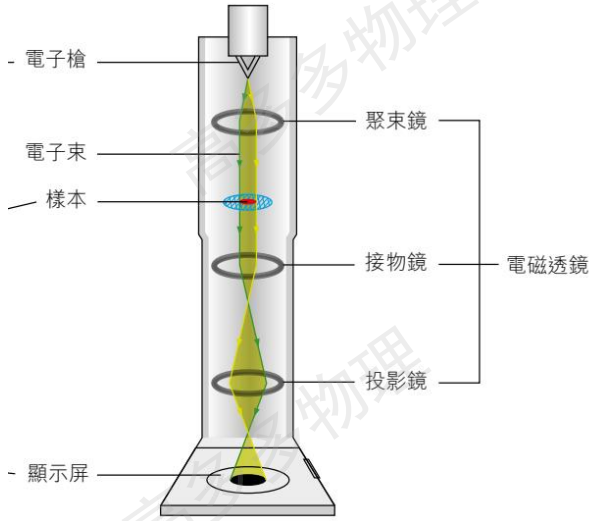
E2.3.7 · E2.3.8 透射電子顯微鏡

E2.3.7 透射電子顯微鏡的元件次序

透射電子顯微鏡中，電子槍先產生電子束，聚光磁透鏡把電子束聚焦到很薄的樣本；穿過樣本的電子再經物鏡及投影透鏡形成放大的影像，最後在螢光屏或相機上記錄。樣本不同部位對電子的透射程度不同，形成影像明暗；磁透鏡利用磁場改變電子運動方向，所以作部件題時應沿電子束前進方向辨認各透鏡和用途。

E2.3.8 透射電子顯微鏡

透射電子顯微鏡以高速電子穿過薄樣本，利用不同部位的透射差異形成明暗影像，並用磁透鏡會聚及放大電子束。提高加速電壓會增加電子動量、縮短德布羅意波長，改善波長造成的分辨限制；實際分辨能力仍受透鏡及樣本等因素限制。

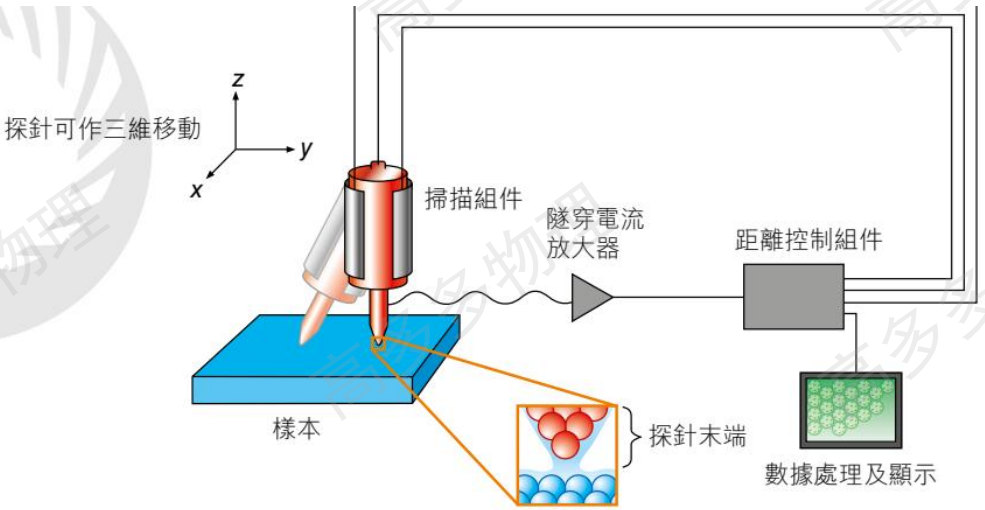


電子束沿電子槍、磁透鏡、樣本至成像屏傳播。

課本來源：E203 · PDF 23, 24, 26

E2.3.9 掃描隧穿顯微鏡

導電探針靠近可導電樣本表面時，可測到對間距極敏感的隧穿電流。以固定高度量電流變化，或調整高度保持電流不變，都可重建表面細節。影像來自探針掃描及隧穿訊號，不是透過普通光學透鏡直接拍攝原子。



探針掃過樣本，藉極小間隙的隧穿電流取得表面資訊。

課本來源：E203 · PDF 29, 30